방문 집계에 우리 점검 방문이 섞여 수치가 부풀었던 일 — nohit 플래그와 데이터센터 표시로 고친 과정

작성 2026-10-20 · 읽는 시간 약 6분 · 작성 루리의 줍줍 편집

#방문 집계 #Cloudflare #자동화

정적 사이트에 직접 만든 방문 집계(브라우저가 페이지를 열 때 작은 요청을 보내 DB에 한 줄 쌓는 방식)를 붙여 쓰고 있었어요. 어느 날 하루 방문이 평소보다 확 늘어 보였는데, 열어 보니 사람 방문이 늘어난 게 아니라 **우리가 링크가 열리는지 확인하느라 연 방문**과 **데이터센터에서 온 점검 트래픽**이 섞인 숫자였어요. 이 글은 무엇이 섞였는지 가려낸 방법과, 앞으로 안 섞이게 고친 과정을 적은 기록이에요. 숫자는 모두 이 사이트의 2026-10-20 하루치 방문 기록(677건)에서 다시 센 값이에요.

문제: 하루 방문 214명, 그런데 사람은 몇 명?

그날 기록된 방문은 677건, 서로 다른 익명 방문 번호는 214개였어요. 이걸 기존 컬럼(경로·유입 표기·국가·도시·모바일 여부·로그인 여부)만으로 나눠 봤어요.

구분	규칙	방문 기록	방문 번호
A	로그인 계정(주로 관리자 본인)	296	6
C	미국 데이터센터 밀집 도시 접속	111	46
B	유튜브 표기 + 데스크톱 + 서울, 같은 페이지를 균일하게 반복	114	87
D	위에 안 걸린 나머지(모바일 22%, 레퍼러 다양)	156	76

사람일 가능성이 큰 쪽은 D의 76개 안팎이에요. 규칙에 걸렸다고 모두 사람이 아니라는 뜻은 아니고(도시 이름은 IP 위치 추정이에요), 한 방문 번호가 여러 규칙에 걸릴 수 있어서 단순 합산도 아니에요. 특히 구글 표기 29건 중 23건이 같은 데이터센터 도시, 전부 데스크톱 1페이지 방문이었어요.

원인

- 링크가 열리는지 확인하는 자동 점검(우리 쪽 도구)이 실제 방문처럼 집계됐어요. 이 점검은 브라우저와 똑같이 동작해서 스크립트가 그대로 실행돼요.
- 서버 쪽에는 봇 이름(`bot`·`crawl`·`headless` 등)이 들어간 UA를 거르는 필터가 있었지만, 데이터센터에서 일반 Chrome 문자열로 들어오는 방문은 통과했어요.
- 방문 기록에 UA 종류나 접속 회사 정보가 없어서, 나중에 걸러낼 단서가 도시 이름뿐이었어요.

해결 1: 우리 기기는 집계에서 빼기 (?nohit=1)

점검에 쓰는 브라우저에서 링크 끝에 `?nohit=1`을 한 번만 붙여 열면, 그 브라우저에 플래그를 저장하고 이후 방문 기록을 보내지 않게 했어요. 해제는 `?nohit=0`이에요. 서버 배포 없이 정적 JS만 바꾸면 돼요.

```
// 방문 기록을 보내기 직전에 확인
const skip = (() => {
  try {
    const q = new URLSearchParams(location.search).get('nohit');
    if (q === '1') localStorage.setItem('nohit', '1');
    if (q === '0') localStorage.removeItem('nohit');
    return localStorage.getItem('nohit') === '1';
  } catch { return false; }
})();
if (!skip) sendHit();
```

복사

한계: 이미 쌓인 기록은 소급해서 뺄 수 없고, 매번 새 프로필로 열리는 자동화 브라우저는 URL마다 붙여야 해요.

해결 2: 막지 말고 표시해 두기 (데이터센터·UA 계열)

데이터센터 접속을 서버에서 바로 막으면 진짜 방문까지 잃을 수 있어서, **막지 않고 표시만** 하기로 했어요. 방문 기록 테이블에 기본값이 빈 컬럼을 더하고(`ALTER TABLE ... ADD COLUMN`), 워커가 요청 정보에서 값을 채워요. Cloudflare Workers는 `request.cf`에 ASN과 접속 회사 이름을 넣어 줘요.

```
const cf = req.cf || {};
const org = String(cf.asOrganization || '').slice(0, 60);
const asn = parseInt(cf.asn, 10) || 0;
const dc = /google|amazon|aws|microsoft|azure|digitalocean|ovh|hetzner|oracle|alibaba|tencent|linod
const browser = /Edg\//.test(ua) ? 'edge' : /Firefox|FxiOS/.test(ua) ? 'firefox' : /Chrome|CriOS/.t
const os = /Windows/.test(ua) ? 'windows' : /iPhone|iPad/.test(ua) ? 'ios' : /Android/.test(ua) ?
// INSERT 에 ua = browser + '|' + os, asn, org, dc 를 같이 저장
```

복사

해결 3: 읽음 신호 한 가지

1페이지만 열고 나가는 방문과 실제로 읽은 방문을 가르려고, 페이지가 숨겨질 때 한 번만 **최대 스크롤 깊이(%)와 체류 초**를 같은 행에 갱신하게 했어요(방문 1건당 요청 1개). 서버는 처음 받은 방문 번호와 일치할 때만 값을 올려요(`MAX`로 올리기만 하고 줄이지 않아요).

확인한 방법

1. 배포 전에 워커 파일과 스키마 파일을 백업했어요(되돌리기 쉽게).
2. 시험 방문 한 건을 직접 보내 컬럼이 채워지는지, 다른 방문 번호로 보낸 갱신이 무시되는지 확인한 다음 시험 행을 지웠어요.
3. 배포 뒤 실제 방문이 새 컬럼과 함께 쌓이는지 최근 몇 행만 읽어 봤어요(읽기 한도 때문에 전체를 훑지 않았어요).

교훈

- 집계 숫자가 갑자기 좋아 보이면 먼저 우리 자신의 도구를 의심하세요. 가장 흔한 오염원은 내 점검이에요.
- 걸러낼 단서(접속 회사, UA 계열)는 **쌓일 때** 같이 남겨야 해요. 나중에는 소급이 안 돼요.
- 데이터센터 접속은 차단보다 표시가 안전해요. 표시된 값으로 사후 필터를 만들어 쓰면 규칙을 바꿔도 원본이 남아요.
- 규칙 기반 분류는 「사람이 아니다」의 증거가 아니라 「사람일 가능성이 큰 하한선」을 주는 도구예요. 숫자를 발표할 때는 이 한계를 같이 적으세요.

English summary

Our self-built hit counter showed 214 visitors on one day, but only about 76 looked human: the rest were our own link checks and data-center traffic that slipped past a bot-name filter. The fixes were a ?nohit=1 localStorage flag, new columns (browser/OS, ASN, network owner, a data-center flag that marks instead of blocks) filled from request.cf in a Cloudflare Worker, and one read signal (max scroll and seconds on page) updated once per visit. Lesson: store the signals you will need to filter later at write time.

관련 글

뉴스 이슈에 「내 생활 영향」과 실제 시세를 붙이는 법 — 규칙표·FRED·SVG로 지어내지 않기

영향 규칙표 10개로 이슈 60개 중 7개에 생활 영향 카드를 붙이고, FRED·업비트 공개 시세 6개(1.6초)로 전문가 발언 뒤 7일·30일 등락을 사후 확인하는 정적 사이트 파이프라인.

윈도우 11에서 wmic가 사라져 예약 작업이 조용히 멈춘 이야기 (파이썬 대체 코드)

윈도우 11에 wmic가 없어 파이썬 예약 작업이 FileNotFoundError 로 조용히 실패한 원인과, Get-CimInstance·psutil 대체 코드, 점검 실패 시 멈추게 하는 법.

ffmpeg 한 번에 세로 영상에 「3초 뒤 배너」와 「끝 카드」 붙이기 (파이썬)

ffmpeg filter_complex 한 번으로 세로 영상에 3초부터 나오는 배너와 3.5초 끝 카드를 붙이는 파이썬 코드, enable 쉼표·concat 규격·오디오 채널 실수 3가지.

← 기술 블로그 홈 · 사이트 제작 로그 · RSS

관련: 개발 지식 전체

이 글에 대해 묻고 싶으면 ❓ 개발 FAQ에 남겨 주세요.

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.